

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
EXAMEN DE FÍSICA: MOVIMIENTO ONDULATORIO.



11F – 03 d

NOMBRE: _____ **FECHA:** _____

CON CALCULADORA

30%

1. Comente una situación que ejemplifique los siguientes fenómenos:

- a.** Refracción:
- b.** Interferencia:
- c.** Reflexión:

20%

2. Una onda de 50 cm de amplitud se desplaza a razón de 12 rad/s, y avanza 75 cm en 3 segundos. Determine en el sistema SI:

- a.** Ecuación de la onda si se desplaza hacia la derecha.
- b.** Ecuación de la onda si se desplaza hacia la izquierda.

20%

3. Una onda se mueve de acuerdo con la función $y(x,t)=2 \text{ sen } (6x+\pi t)$, unidades en el SI determine.

- a.** Amplitud y periodo
- b.** Sentido y velocidad de propagación.

30%

4. Una onda incide del aire a razón de 50 m/s y un ángulo de 50° , a un medio que tiene como índice 1.7. Determine:

- a.** Ángulo de refracción.
- b.** Velocidad de la onda en el medio.
- c.** ¿Cuál es la frecuencia de la onda refractada, si la longitud de onda incidente es de 0.5 m?